

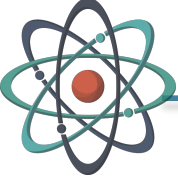


哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

《原子物理》

第六章 磁场中的原子

規格嚴格
功夫到家



6.1 原子的磁矩

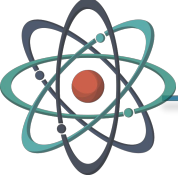
6.2 外磁场对原子的作用

6.3 施特恩-格拉赫实验的结果

6.4 顺磁共振

6.5 塞曼效应

6.6 抗磁性、顺磁性和铁磁性



原子的磁矩——原子磁性问题的关键

电子的轨道磁矩 + 电子自旋磁矩 + 原子核磁矩（忽略）

$$\mu_l = \frac{e}{2m} p_l \quad \text{方向与 } p_l \text{ 相反}$$

量子力学: $p_l = \sqrt{l(l+1)}\hbar$

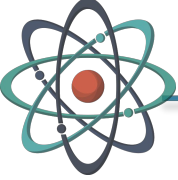
$$\mu_l = \sqrt{l(l+1)} \frac{he}{4\pi m} = \sqrt{l(l+1)} \mu_B$$

$$\mu_s = \frac{e}{m} p_s \quad \text{方向与 } p_s \text{ 相反}$$

$$p_s = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right)} \hbar$$

$$\mu_s = \sqrt{\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 \right)} \frac{he}{2\pi m} = \sqrt{3} \mu_B$$

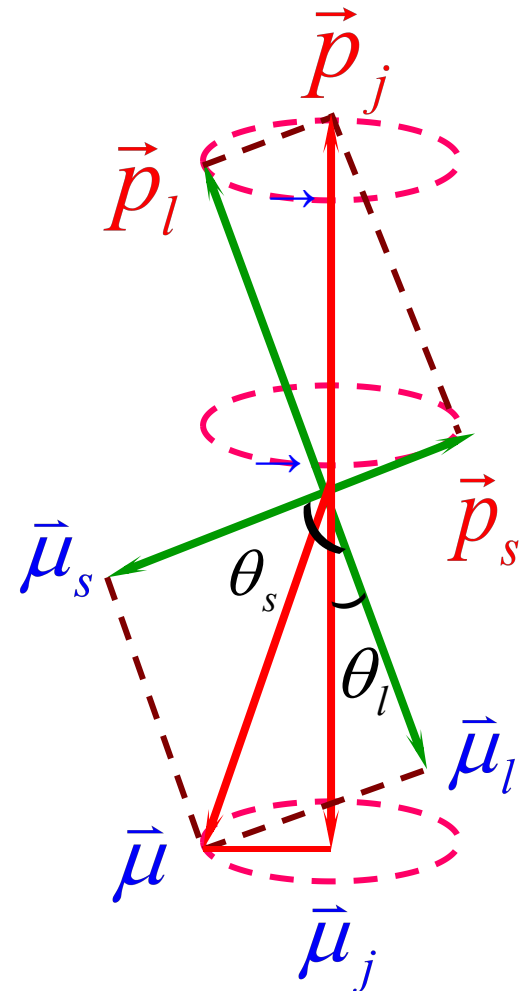
$$\text{玻尔磁子: } \mu_B = \frac{he}{4\pi m} = 0.927 \times 10^{-23} A \cdot m^2$$



1. 单电子原子的总磁矩

- μ_l 和 p_l 的比值不同于 μ_s 和 p_s 的比值，合成的总磁矩 μ 不在总角动量 p_j 的延长线上。
- 由于 p_l (μ_l) 和 p_s (μ_s) 都绕 p_j 作进动，所以合成 μ 也绕 p_j 作进动。
- μ 在 p_j 方向的投影是恒定的，垂直 p_j 的分量因旋转，其对外平均效果为零。

对外起作用的是 μ_j ，
称为**电子的总磁矩**。





电子的总磁矩 $\mu_j = \mu_l \cos(l, j) + \mu_s \cos(s, j)$

$$= \frac{e}{2m} [p_l \cos(l, j) + 2p_s \cos(s, j)]$$

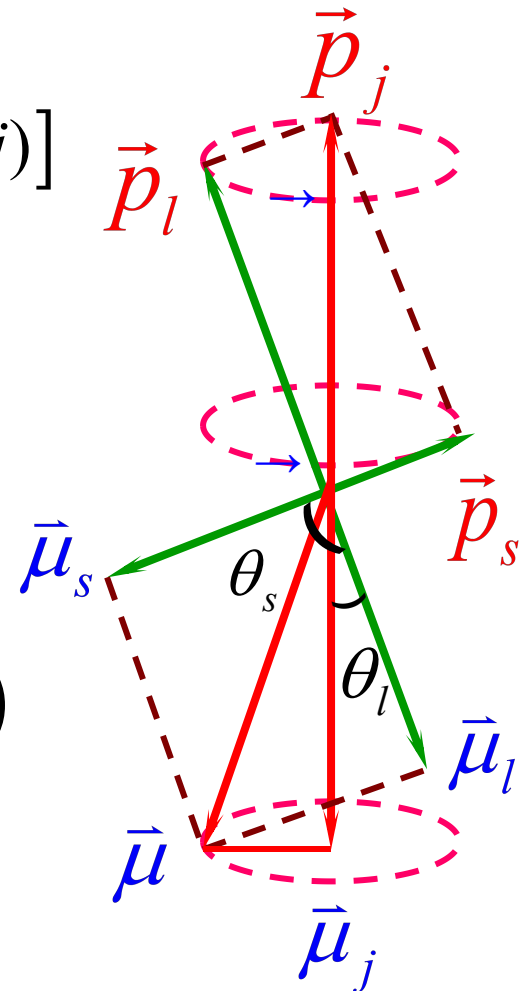
由 $p_s^2 = p_l^2 + p_j^2 - 2p_l p_j \cos(l, j)$

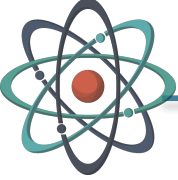
得 $p_l \cos(l, j) = \frac{p_j^2 + p_l^2 - p_s^2}{2p_j}$

同理，由 $p_l^2 = p_s^2 + p_j^2 - 2p_s p_j \cos(s, j)$

得 $p_s \cos(s, j) = \frac{p_j^2 - p_l^2 + p_s^2}{2p_j}$

$$\Rightarrow \mu_j = \left[1 + \frac{p_j^2 - p_l^2 + p_s^2}{2p_j^2} \right] \frac{e}{2m} p_j$$



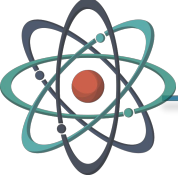


单电子原子总磁矩与 p_j 的关系：

$$\mu_j = \left[1 + \frac{p_j^2 - p_l^2 + p_s^2}{2p_j^2} \right] \frac{e}{2m} p_j = \textcolor{red}{g} \frac{e}{2m} p_j$$

朗德因子：

$$\begin{aligned} g &= \left[1 + \frac{p_j^2 - p_l^2 + p_s^2}{2p_j^2} \right] \\ &= 1 + \frac{j(j+1) - l(l+1) + s(s+1)}{2j(j+1)} \end{aligned}$$

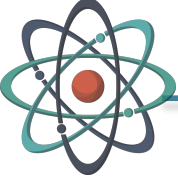


2. 具有两个或两个以上电子的原子的磁矩

磁矩的数值为: $\mu_J = g \frac{e}{2m} P_J = g \sqrt{J(J+1)} \mu_B$

对于 LS 耦合: $g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}$

对于 jj 耦合: $g = g_i \frac{J(J+1) + j_i(j_i+1) - J_p(J_p+1)}{2J(J+1)}$
 $+ g_p \frac{J(J+1) + J_p(J_p+1) - j_i(j_i+1)}{2J(J+1)}$



外磁场对原子的作用

1. 拉莫尔旋进

原子总磁矩 μ_J 绕外加磁场的方向做进动。

磁场对 μ_J 的力矩：

$$\vec{L} = \vec{\mu}_J \times \vec{B} \Rightarrow L = \mu_J B \sin \alpha$$

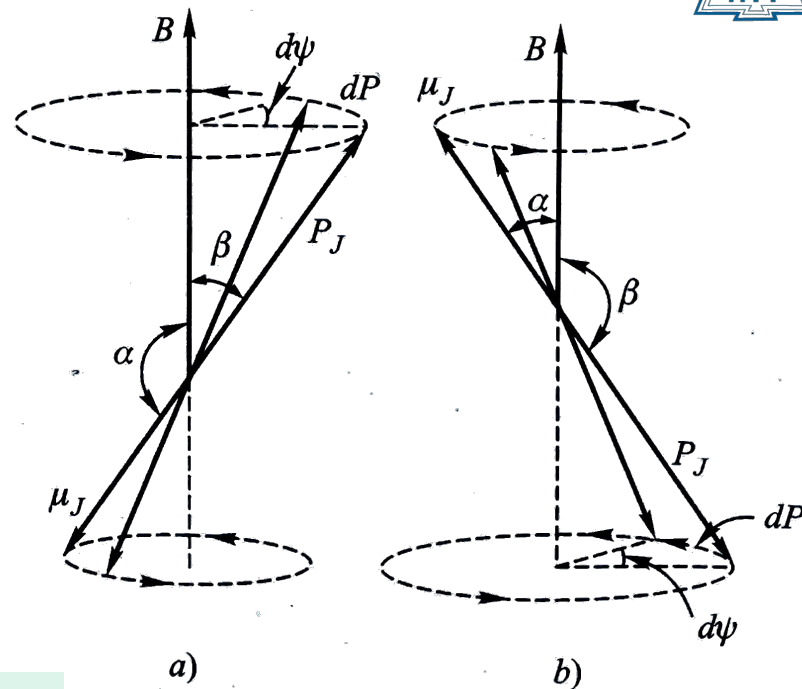
角动量改变的时间率数值上等于力矩

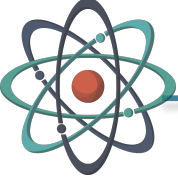
$$\left. \begin{aligned} \vec{L} &= \frac{d\vec{P}}{dt} \\ dP &= P_J \sin \beta \cdot d\psi \end{aligned} \right\} \Rightarrow L = \frac{dP}{dt} = P_J \sin \beta \frac{d\psi}{dt} = P_J \sin \beta \cdot \omega_L$$

$$\therefore P_J \sin \beta \cdot \omega_L = \mu_J B \sin \alpha$$

$$\Rightarrow \omega_L = \frac{\mu_J}{P_J} B$$

拉莫尔旋进的
角速度



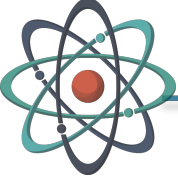


原子总角动量 P_J 绕磁场旋进（拉莫尔旋进）的角速度为：

$$\left. \begin{aligned} \omega_L &= \frac{\mu_J}{P_J} B \\ \mu_J &= g \frac{e}{2m} p_J \end{aligned} \right\} \Rightarrow \omega_L = \frac{ge}{2m} B = \gamma B$$

旋磁比 $\gamma = \frac{ge}{2m}$

进动频率： $\nu_L = \frac{\omega_J}{2\pi} = \frac{\gamma H}{2\pi}$



2. 原子受磁场作用的附加能量

$$\Delta E = -\vec{\mu}_J \cdot \vec{B} = g \frac{e}{2m} \vec{P}_J \cdot \vec{B} = g \frac{e}{2m} P_J B \cos \beta$$

P_J 在磁场中的取向是量子化的 $\Rightarrow \beta$ 角不是任意值。

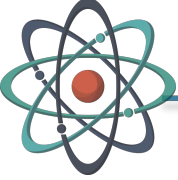
空间量子化: $P_J \cos \beta = M\hbar = M \frac{h}{2\pi}$ 磁量子数:
 $M = J, J-1, \dots, -J$

拉莫尔旋进的附加能量:
$$\Delta E = Mg \frac{he}{4\pi m} B = Mg \mu_B B$$

光谱项差: $-\Delta T = \frac{\Delta E}{hc} = Mg \frac{eB}{4\pi mc} = MgL$

洛伦兹单位

$$L = \frac{eB}{4\pi mc}$$



6.2 磁场中的原子——外磁场对原子的作用



例： $^2P_{\frac{3}{2}}$ 在磁场中能级分裂的情况？

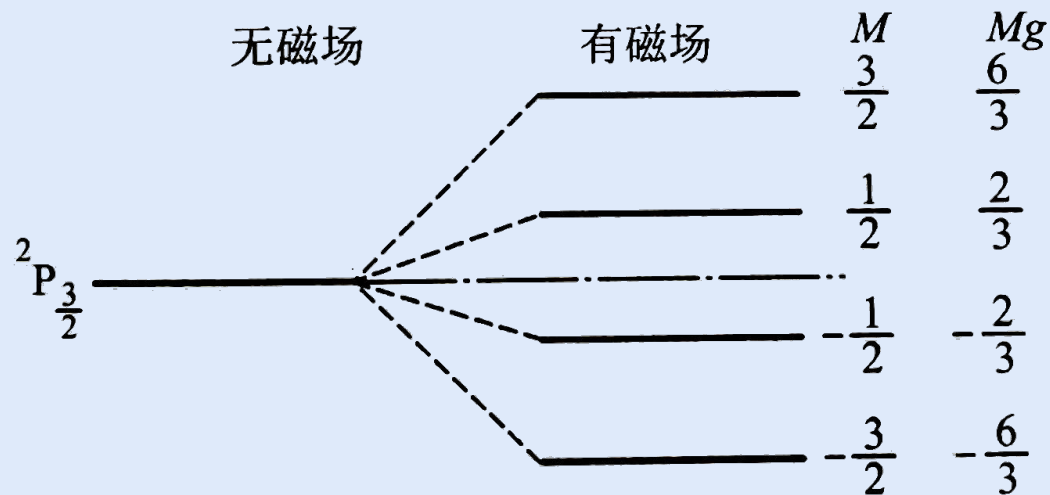
$$L = 1, S = \frac{1}{2}, J = \frac{3}{2} \Rightarrow M = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$$

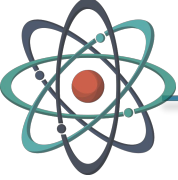
对于 LS 耦合：
$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = \frac{4}{3}$$

$$Mg = \frac{6}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{6}{3}$$

能级分裂为四层，
间隔都等于：

$$\frac{4}{3} \mu_B B$$

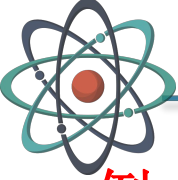




几种双重态的 g 因子和 Mg 值

原 子 态	g	Mg
$^2S_{\frac{1}{2}}$	2	± 1
$^2P_{\frac{1}{2}}$	$\frac{2}{3}$	$\pm \frac{1}{3}$
$^2P_{\frac{3}{2}}$	$\frac{4}{3}$	$\pm \frac{2}{3}, \pm \frac{6}{3}$
$^2D_{\frac{3}{2}}$	$\frac{4}{5}$	$\pm \frac{2}{5}, \pm \frac{6}{5}$
$^2D_{\frac{5}{2}}$	$\frac{6}{5}$	$\pm \frac{3}{5}, \pm \frac{9}{5}, \pm \frac{15}{5}$

- 能级裂开的层数都等于 $2J+1$ ，能级间隔都等于 $g\mu_B B$ ；
- 从同一能级分裂的诸能级的间隔是相等的，但从不同的原能级分裂出来的能级间隔不一定相同。



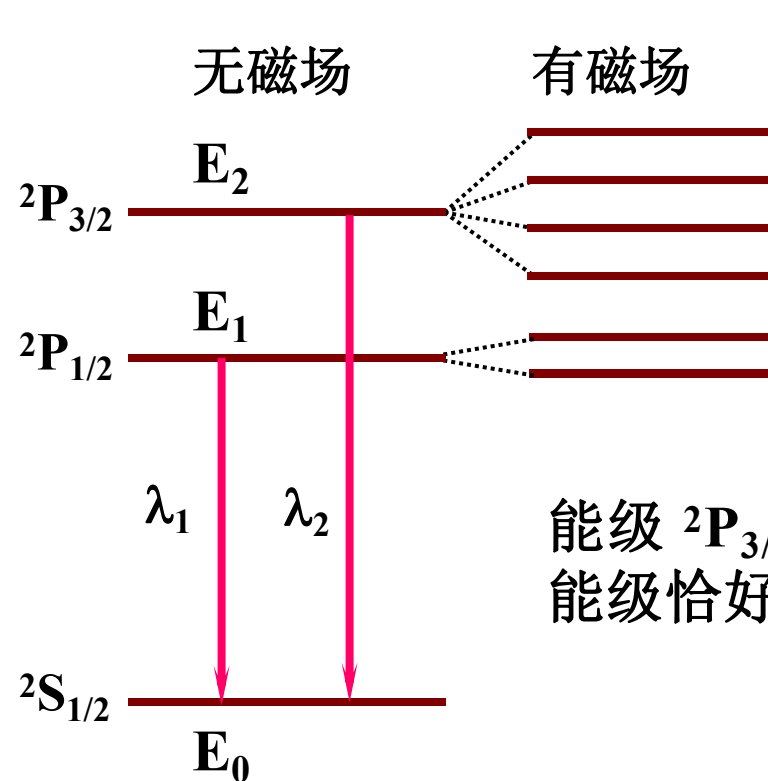
6.2 磁场中的原子——外磁场对原子的作用



例：钠原子光谱中著名的黄色双线所对应的跃迁过程分别为 $^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$ 和 $^2P_{3/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$ ，波长分别为 λ_1 和 λ_2 。请问：当磁场的磁感应强度 B 为多少时，能级 $^2P_{3/2}$ 分裂后的最低能级与 $^2P_{1/2}$ 分裂后的最高能级恰好合并？

解：记能级 $^2P_{3/2}$ 的能量为 E_2 ，能级 $^2P_{1/2}$ 的能量为 E_1 ，能级 $^2S_{1/2}$ 的能量为 E_0 。

二能级分裂后的能量偏离分别为：



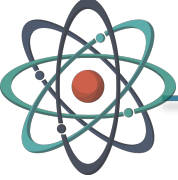
$$\Delta E_2 = M_2 g_2 \mu_B B, \quad g_2 = \frac{4}{3}$$

$$\Delta E_1 = M_1 g_1 \mu_B B, \quad g_1 = \frac{2}{3}$$

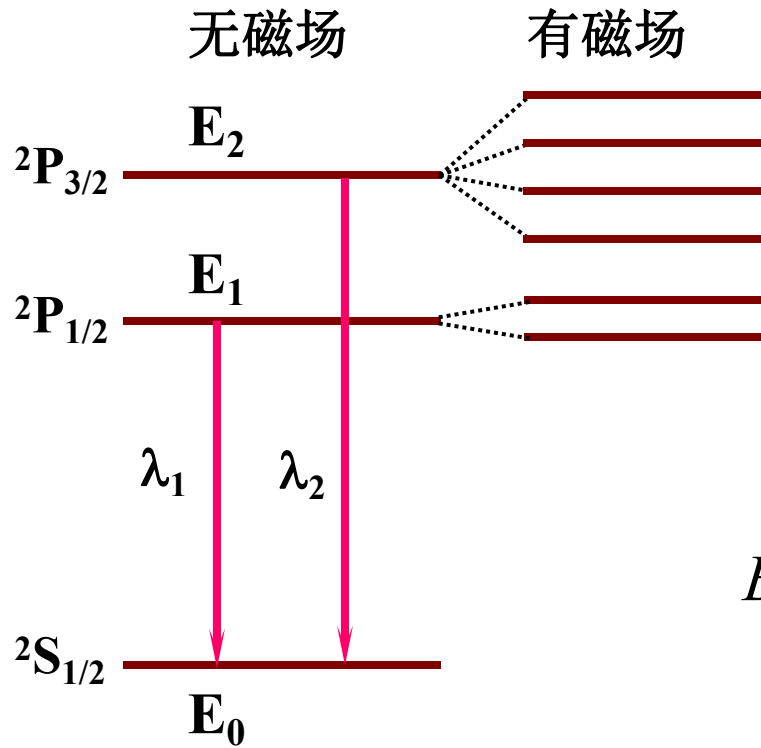
$$M_2 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}; \quad M_1 = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$$

能级 $^2P_{3/2}$ 分裂后的最低能级与 $^2P_{1/2}$ 分裂后的最高能级恰好合并时应有：

$$E_2 - \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \mu_B B = E_1 + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \mu_B B$$



6.2 磁场中的原子——外磁场对原子的作用



$$E_2 - \frac{3}{2} \times \frac{4}{3} \mu_B B = E_1 + \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \mu_B B$$

$$\Rightarrow B = \frac{3}{7} \frac{E_2 - E_1}{\mu_B}$$

$$B = \frac{3}{7} \frac{(E_2 - E_0) - (E_1 - E_0)}{\mu_B}$$

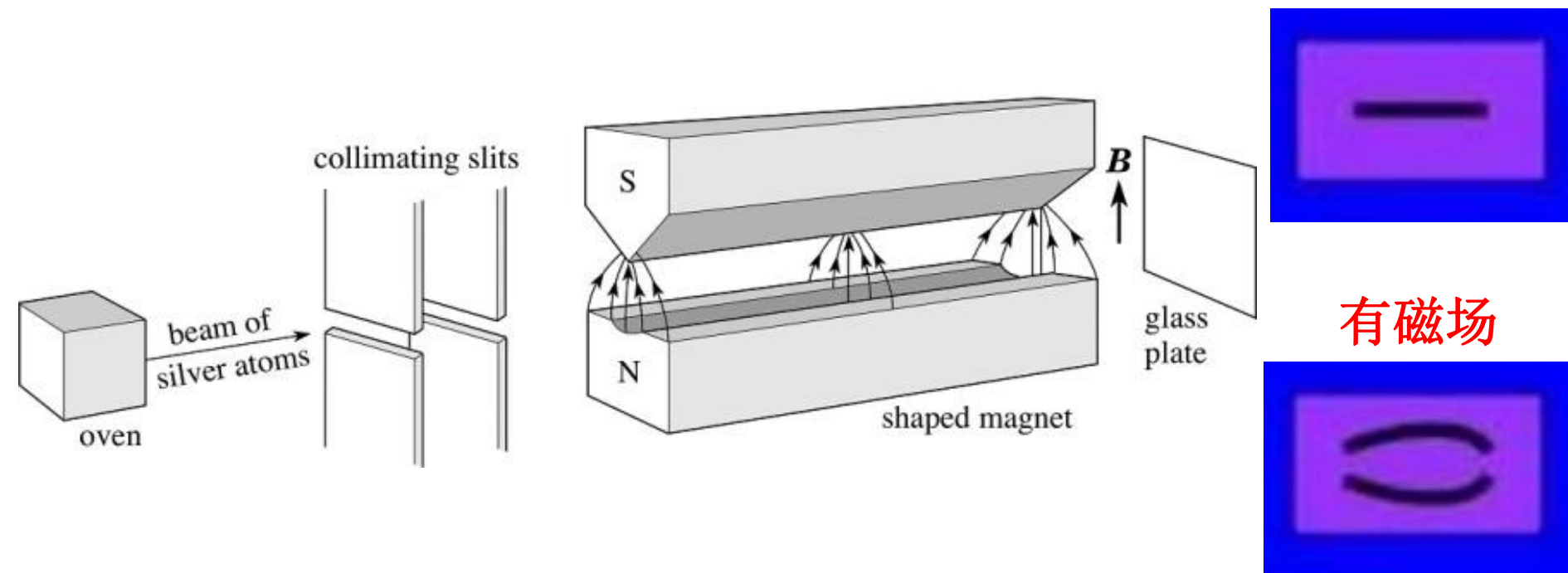
$$= \frac{3hc}{7\mu_B} \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right) = \frac{12\pi mc}{7e} \left(\frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right)$$

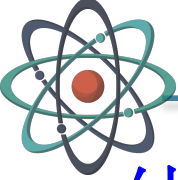


➤ 1921年，斯特恩(O. Stern)-盖拉赫(W. Gerlach)实验。

方法：基态银原子束以一定的速度通过与速度方向垂直的不均匀磁场，不同 μ 的原子受力不同，因而落在照相底片上不同位置。

结果：相片 P 上有两条黑斑，两者对称分布。





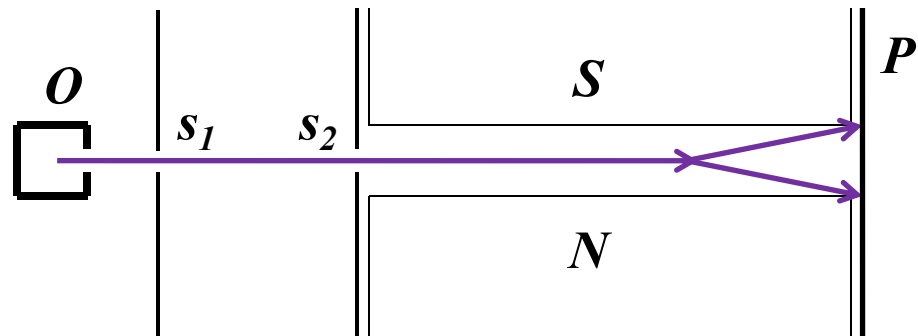
- 结论:**
1. 基态银原子有磁矩, 而且取向是量子化的。
 2. 磁矩相对于磁场的取向有两种可能, 偏离直线前进在 z 方向偏转的距离 S :

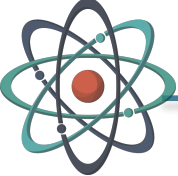
$$S = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \frac{f}{m} \left(\frac{L}{v} \right)^2 = \frac{1}{2m} \frac{\partial B_z}{\partial z} \left(\frac{L}{v} \right)^2 \mu_z$$

μ_J 在磁场方向的分量

$$\begin{aligned}\mu_z &= \mu_J \cos \alpha \\ &= -g \frac{e}{2m} P_J \cos \beta \\ &= -g \frac{e}{2m} M \hbar \\ &= -Mg \frac{he}{4\pi m} = -Mg \mu_B\end{aligned}$$

$$\Rightarrow S = -\frac{1}{2m} \frac{dB}{dz} \left(\frac{L}{v} \right)^2 Mg \mu_B$$





6.3 磁场中的原子——施特恩-格拉赫实验结果

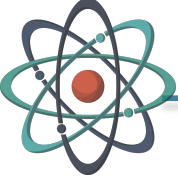


$$S = -\frac{1}{2m} \frac{dB}{dz} \left(\frac{L}{v} \right)^2 Mg \mu_B$$

磁量子数: $M = J, J-1, \dots, -J$

$2J+1$ 个值, $2J+1$ 个条纹。

原子	基态	g	Mg	相片图样
Sn, Cd, Hg, Pb	1S_0	—	0	
Sn, Pb	3P_0	—	0	
H, Li, Na, K Cu, Ag, Au	$^2S_{\frac{1}{2}}$	2	± 1	
Tl	$^2P_{\frac{1}{2}}$	$\frac{2}{3}$	$\pm \frac{1}{3}$	
O	$\left\{ \begin{array}{l} ^3P_2 \\ ^3P_1 \\ ^3P_0 \end{array} \right.$	$\frac{3}{2}$	$\pm 3, \pm \frac{3}{2}, 0$	
		$\frac{3}{2}$	$\pm \frac{3}{2}, 0$	
		—	0	



顺磁共振

顺磁性原子(具有磁矩的原子)在磁场中时, 能级分裂成数层;

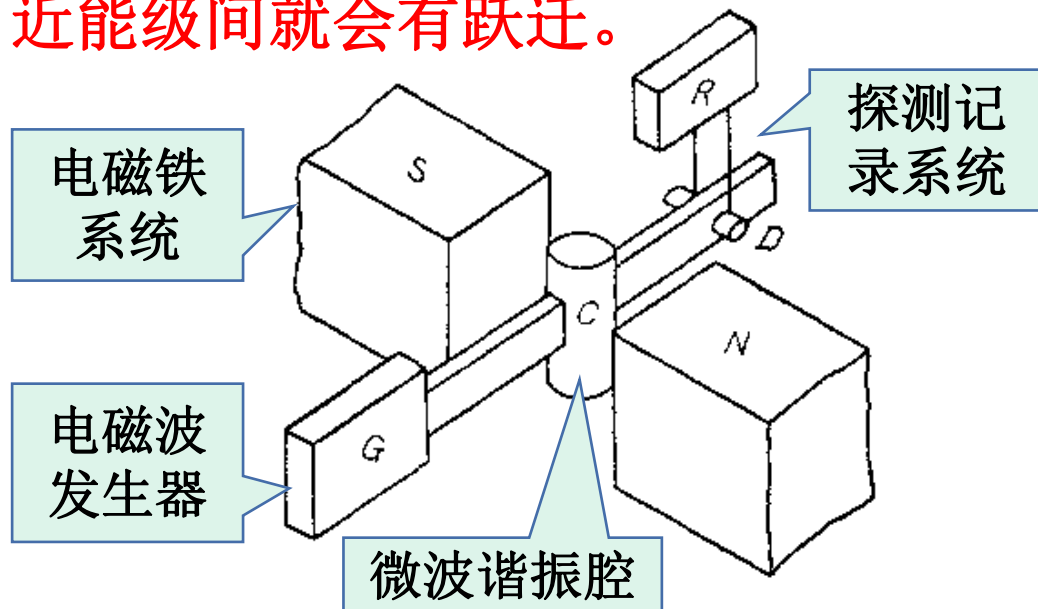
裂成的能级与原能级的差值: $\Delta E = Mg \frac{h e}{4 \pi m} B = Mg \mu_B B$

二邻近能级的间隔: $g \mu_B B = g \mu_0 \mu_B H$

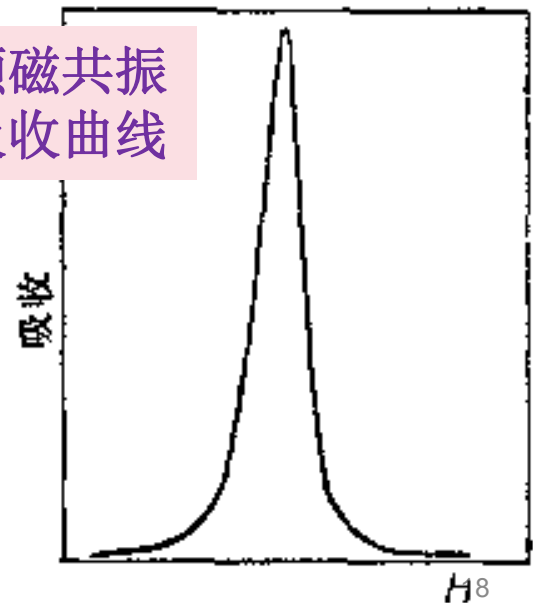
再叠加一个与稳定磁场垂直的交变磁场:

$$h \nu = g \mu_0 \mu_B H$$

原子就会吸收电磁波, 二邻近能级间就会有跃迁。



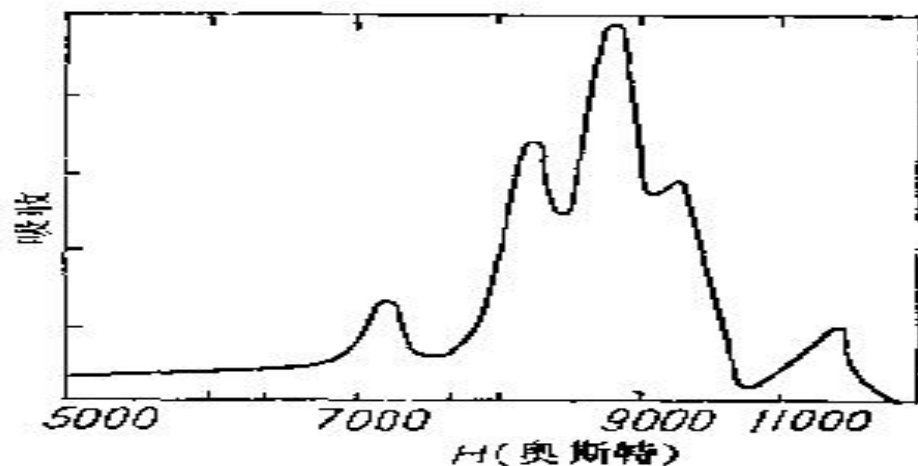
顺磁共振
吸收曲线



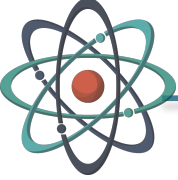


电子顺磁共振

顺磁共振波谱反映了原子受邻近原子作用的情况，可用来研究分子结构和固体、液体的结构。

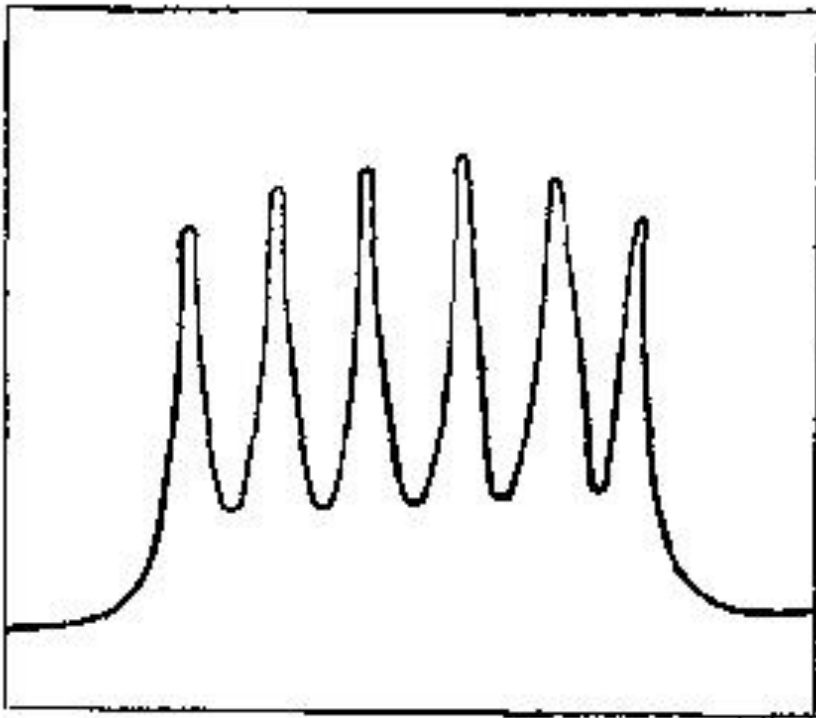


- **物理：**研究某些复杂原子的电子结构、晶体结构、偶极矩及分子结构等问题。
- **化学和生物：**能够探测自由基用来考古、动物细胞体系以及化学反应机制的研究。
- **医学上：**可以通过自旋捕捉来捕捉短寿命的活性氧自由基。

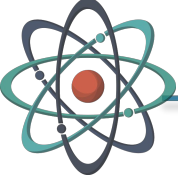


波谱的超精细结构

- 一个共振峰又裂成几个靠得很近的峰；
- 是由于**原子核磁矩**的影响而产生的。
- 核磁矩很小，只有电子磁矩的千分之一-的数量级，所以引起的附加能量不大。
- 顺磁共振可以用来测量原子核的角动量量子数。



Mn⁺⁺的顺磁共振峰
(六个很靠近的吸收峰)



核磁共振

原子核具有自旋角动量和自旋磁矩

$$p_I = \hbar \sqrt{I(I+1)}, \quad \mu_I = g \frac{e}{2M} p_I = g \sqrt{I(I+1)} \mu_N,$$

核磁子

$$\mu_N = \frac{e\hbar}{2M}$$

质子质量

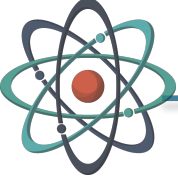
核磁矩在外磁场中的附加能量为

$$\Delta E = -\vec{\mu}_I \cdot \vec{B} = -g m_I \mu_N B, \quad (m_I = -I, -I+1, \dots, I-1, I)$$

核磁共振

原子核可以吸收满足以下频率关系的电磁波：

$$h\nu = g\mu_N B$$



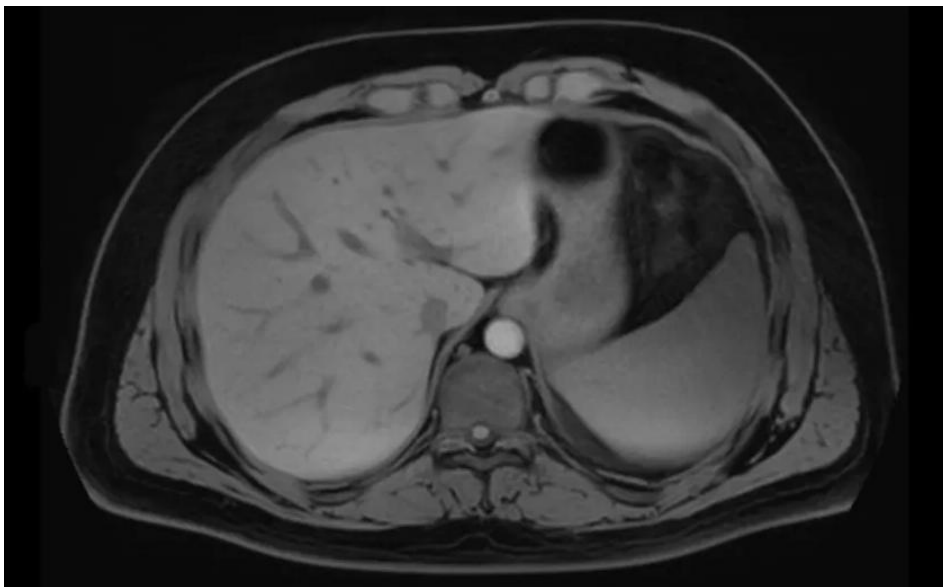
医用磁共振成像系统

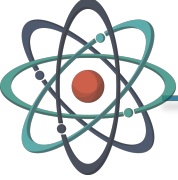
人体的约70%是由水组成的，水分子的分布会因疾病而发生变化。所以可以**利用氢核的核磁共振来进行医疗诊断。**



正常

肿瘤



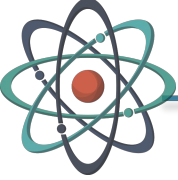


例：某原子处于 3F_4 态，请计算或解答下列问题

- 1) 计算该原子的朗德因子 g 的值；
- 2) 求该原子的总有效磁矩 μ_J ，并给出 μ_J 在磁场方向的分量的可能值；
- 3) 求该原子在磁感应强度为 B 的磁场中的顺磁共振频率。

解1)：对于 3F_4 态，有 $L=3$ 、 $S=1$ 、 $J=4$ ，朗德因子为

$$\begin{aligned} g &= 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} \\ &= 1 + \frac{4 \times (4+1) - 3 \times (3+1) + 1 \times (1+1)}{2 \times 4 \times (4+1)} = \frac{5}{4} \end{aligned}$$



2) 该原子的总有效磁矩为

$$\mu_J = g \frac{e}{2m} P_J = g \sqrt{J(J+1)} \frac{e\hbar}{2m} = g \sqrt{J(J+1)} \mu_B$$

μ_J 在磁场方向的分量的可能值为:

$$\begin{aligned} \mu_z = -Mg \mu_B &= \frac{5}{4} (0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4) \mu_B \\ &= \left(0, \pm \frac{5}{4}, \pm \frac{5}{2}, \pm \frac{15}{4}, \pm 5 \right) \mu_B \end{aligned}$$

3) 由 $h\nu = g\mu_B B$ 可知该原子在磁感应强度为 B 的磁场中的顺磁共振频率为

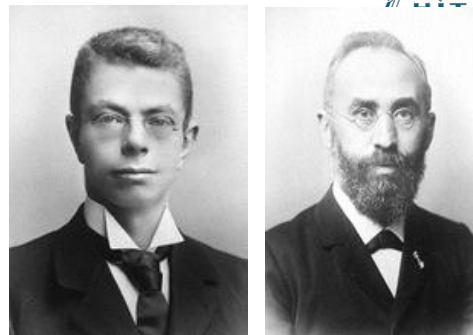
$$\nu = \frac{g\mu_B B}{h} = \frac{5}{4} \frac{\mu_B B}{h}$$



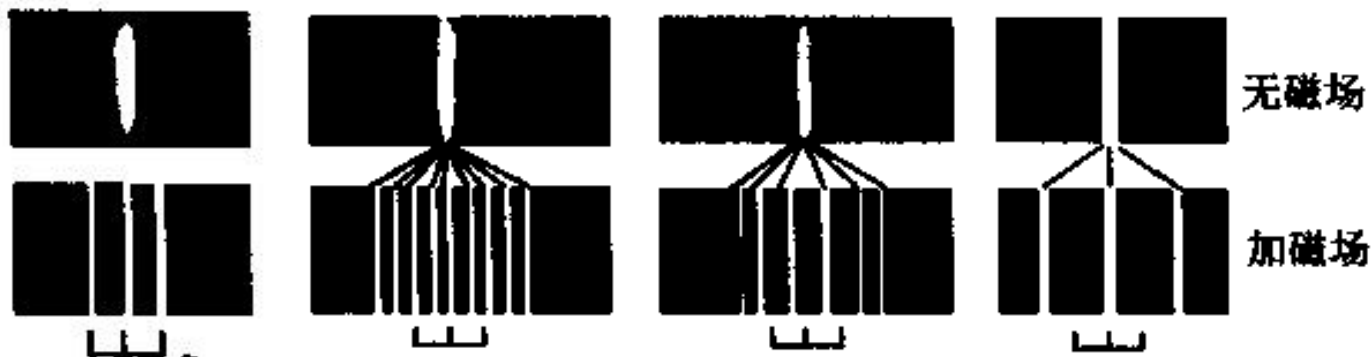
6.5 磁场中的原子——塞曼效应



- 1896年塞曼(P. Zeeman)发现, 把光源放在磁场中, 光源发出的每一条谱线都会分裂成三条偏振的谱线, 且分裂后谱线的波数间距为一个洛伦兹单位, 这种现象称为**正常塞曼效应**。



P. Zeeman和A. Lorentz, 1902年
诺贝尔物理奖得主。



锌的单线

锌第二辅线系的三重线

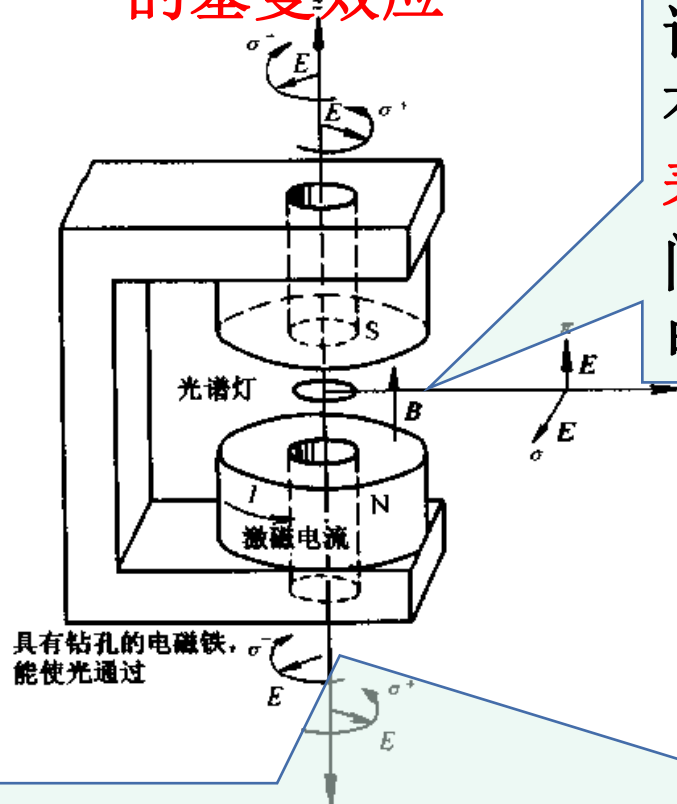
- 1897年, 普雷斯頓(T.Preston)在很多实验中观察到光谱线有时并非分裂成3条, 间隔也不尽相同, 人们把这种现象叫做为**反常塞曼效应**。



6.5 磁场中的原子——塞曼效应



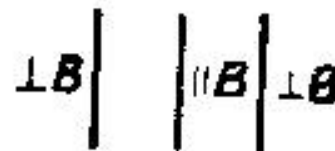
镉的 $6438 \text{ \AA}$ 谱线的塞曼效应



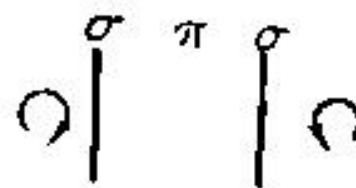
从垂直于磁场的方向观察光谱:

谱线分裂为三条，一条在原位，左右还各有一条。两边的两条离中线的距离用波数表示是相等的。三条谱线是线偏振的，中间一条的电矢量平行于磁场，左右两条的电矢量垂直于磁场。

在垂直于 B
方向观察



沿 B 方向观察,
 B 指向观察者

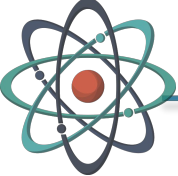


$|\sigma|$

$\nu \rightarrow$

迎着磁场方向观察光谱:

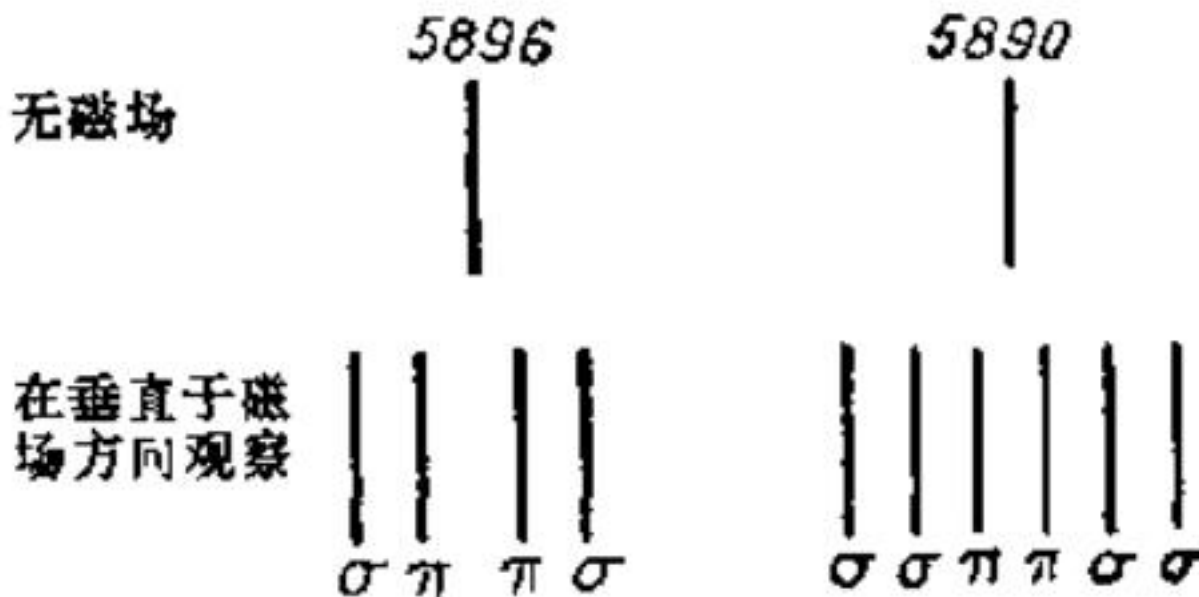
中间那条将不出现；两边两条仍在垂直方向观察到的位置，但已变为圆偏振光，二者的偏振转向是相反的。频率比原谱线频率高的那一条的偏振转向是左旋的，频率较原谱线频率低的那一条的偏振转向是右旋的。

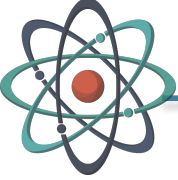


钠的 $5896 \text{ \AA}$ 和 $5890 \text{ \AA}$ 黄色谱线的塞曼效应

把钠光源放在足够强的磁场中：

- 从垂直于磁场的方向观察，会看到谱线分裂成下图所示的情况。
- 在平行于磁场方向观察时 π 部分不出现。

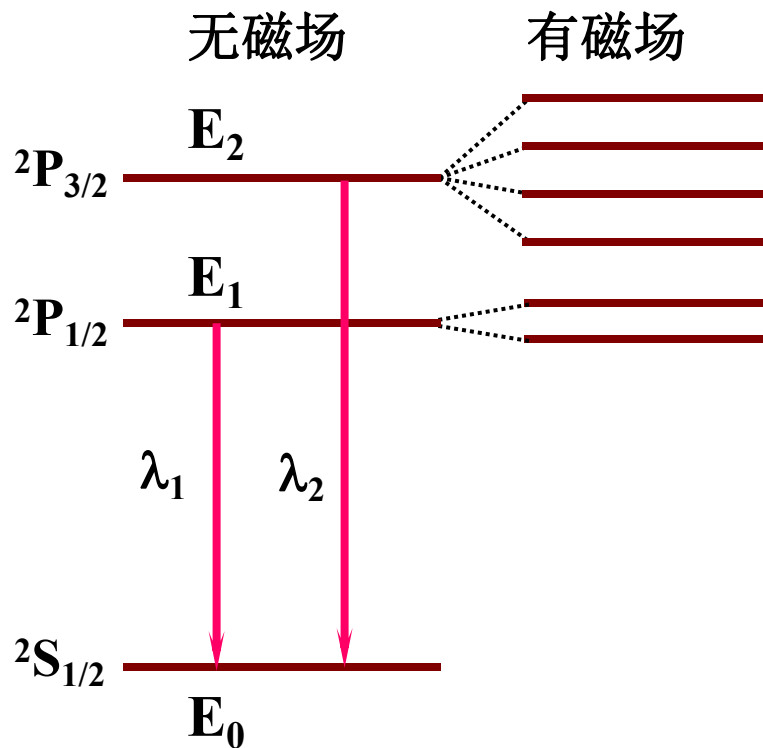




2. 塞曼效应的理论解释

原子能级在磁场中分裂为 $2J+1$ 层，每层的能级移动为：

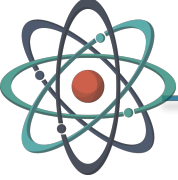
$$\Delta E = Mg \frac{he}{4\pi m} B = Mg \mu_B B$$



$$h\nu = E_2 - E_1$$

$$\begin{aligned} h\nu' &= (E_2 + \Delta E_2) - (E_1 + \Delta E_1) \\ &= (E_2 - E_1) + (\Delta E_2 - \Delta E_1) \\ &= h\nu + (M_2 g_2 - M_1 g_1) \mu_B B \end{aligned}$$

$$\Rightarrow h\nu' - h\nu = (M_2 g_2 - M_1 g_1) \mu_B B$$



塞曼效应分裂的谱线与原谱线：

频率之差： $\nu' - \nu = (M_2 g_2 - M_1 g_1) \frac{Be}{4\pi m}$

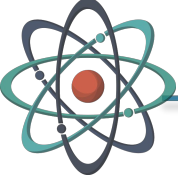
波数之差： $\frac{1}{\lambda'} - \frac{1}{\lambda} = (M_2 g_2 - M_1 g_1) \frac{Be}{4\pi mc} = (M_2 g_2 - M_1 g_1) L$

洛伦兹单位： $L = \frac{Be}{4\pi mc}$

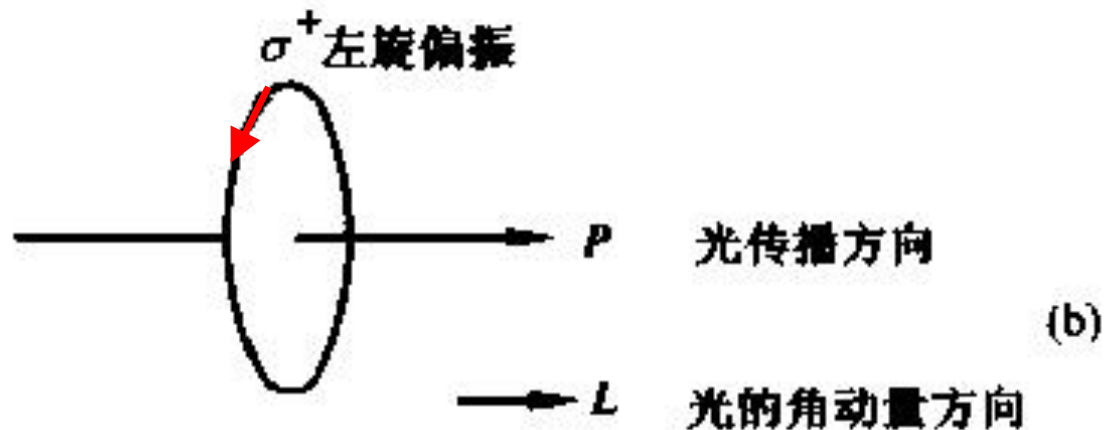
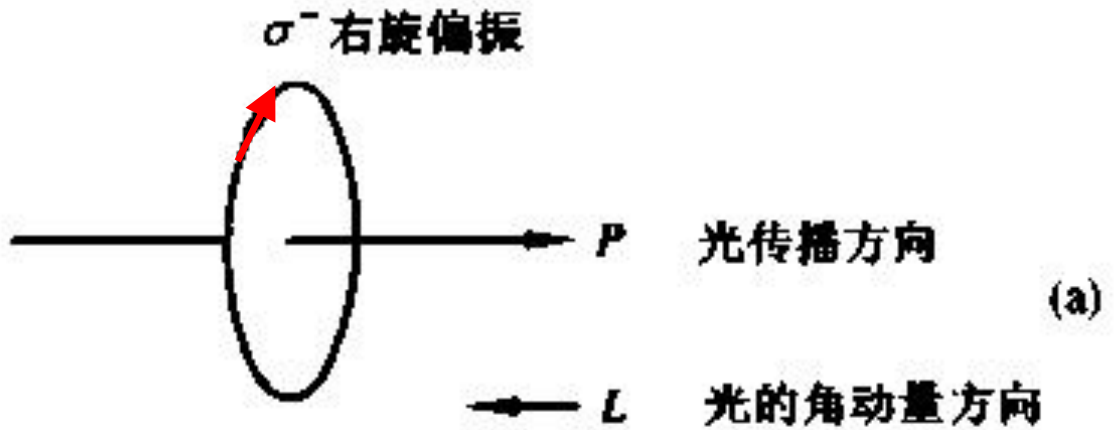
塞曼跃迁的选择定则：

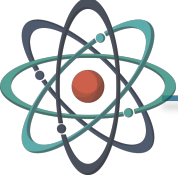
$\Delta M = 0$ ，产生 π 线 (当 $\Delta J = 0$ 时， $M_2 = 0 \rightarrow M_1 = 0$ 除外)；

$\Delta M = \pm 1$ ，产生 σ 线。



光子具有自旋角动量，
其大小为 $\hbar$



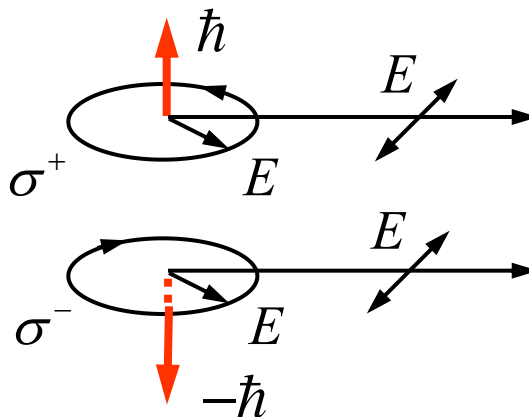
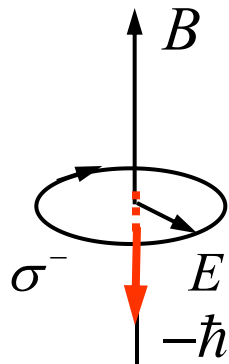
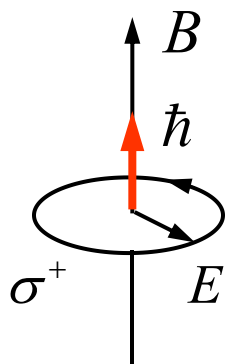


塞曼跃迁光谱线的偏振特性

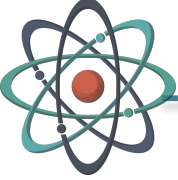
$\vec{L} = \vec{\mu}_J \times \vec{B} \Rightarrow$ 跃迁过程中体系在磁场方向的角动量应守恒。

当 $\Delta M = M_2 - M_1 = 1$ 时，跃迁后原子在磁场方向的角动量减少一个 $\hbar$ ，发射出的光子的角动量应沿着磁场方向，即为 $\hbar$ ，迎着磁场方向看，为左旋圆偏振光 σ^+ 。

当 $\Delta M = M_2 - M_1 = -1$ 时，跃迁后原子在磁场方向的角动量增加一个 $\hbar$ ，发射出的光子的角动量应逆着磁场方向，即为 $-\hbar$ ，迎着磁场方向看，为右旋圆偏振光 σ^- 。



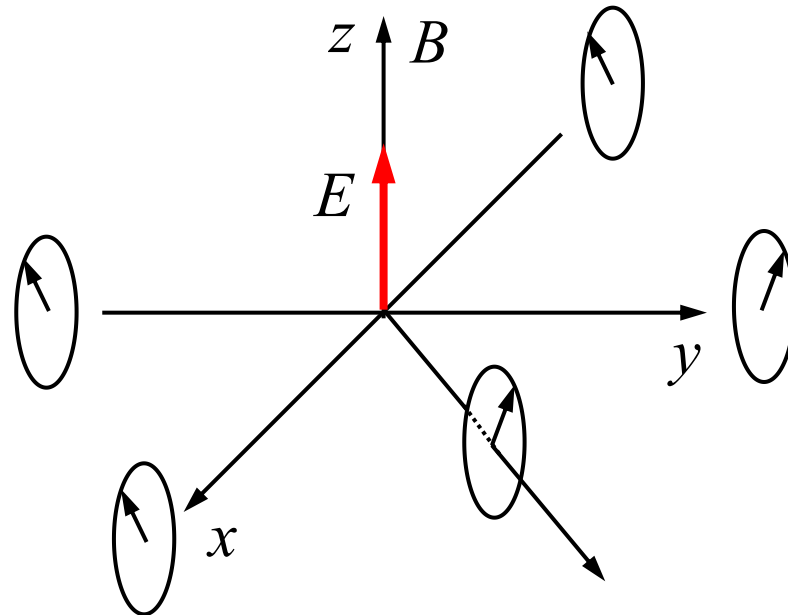
从垂直磁场方向看，为电矢量垂直于磁场的线偏振光。



当 $\Delta M = M_2 - M_1 = 0$ 时，跃迁后原子在磁场方向的角动量不变，
发射出的光子的角动量应垂直于磁场方向。

光子的电矢量可分解为平行于磁场方向的 E_z 和 xy 平面内的 E_{xy} ，
 xy 平面内的 E_{xy} 叠加的结果为零，最后只剩下 z 方向的电矢量。

在垂直于磁场方向可观察到偏振方向平行于磁场的光谱线，即 π 线，
而在迎着磁场方向观察不到该谱线。

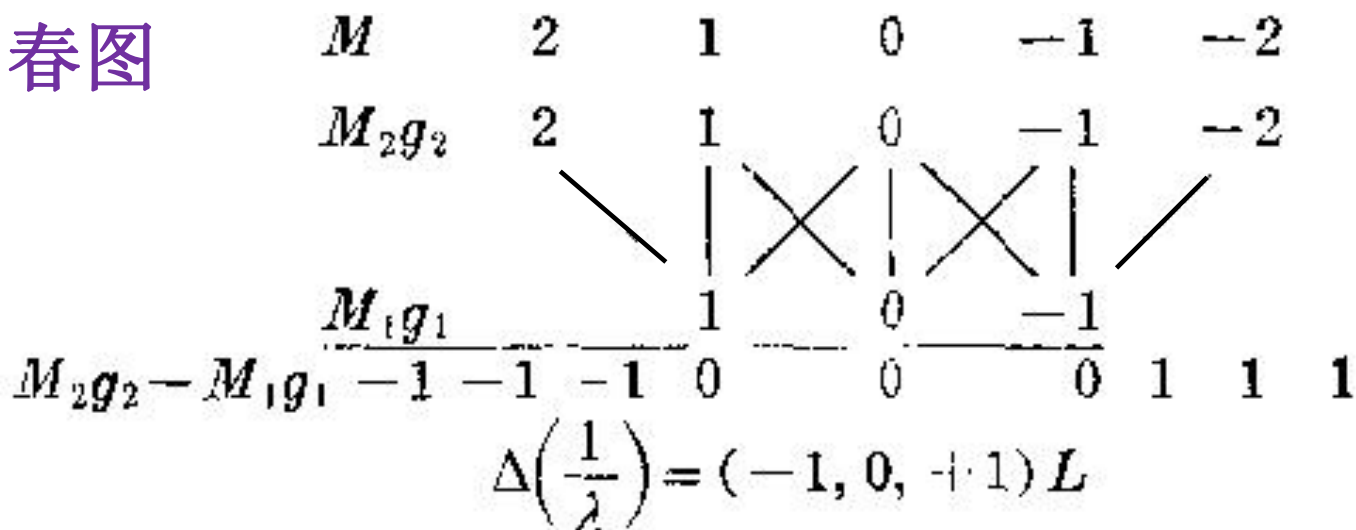


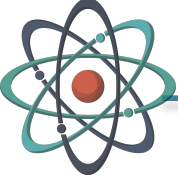
镉的 6438 Å 谱线($^1D_2 \rightarrow ^1P_1$)的塞曼效应

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \frac{1}{\lambda'} - \frac{1}{\lambda} = (M_2 g_2 - M_1 g_1) L$$

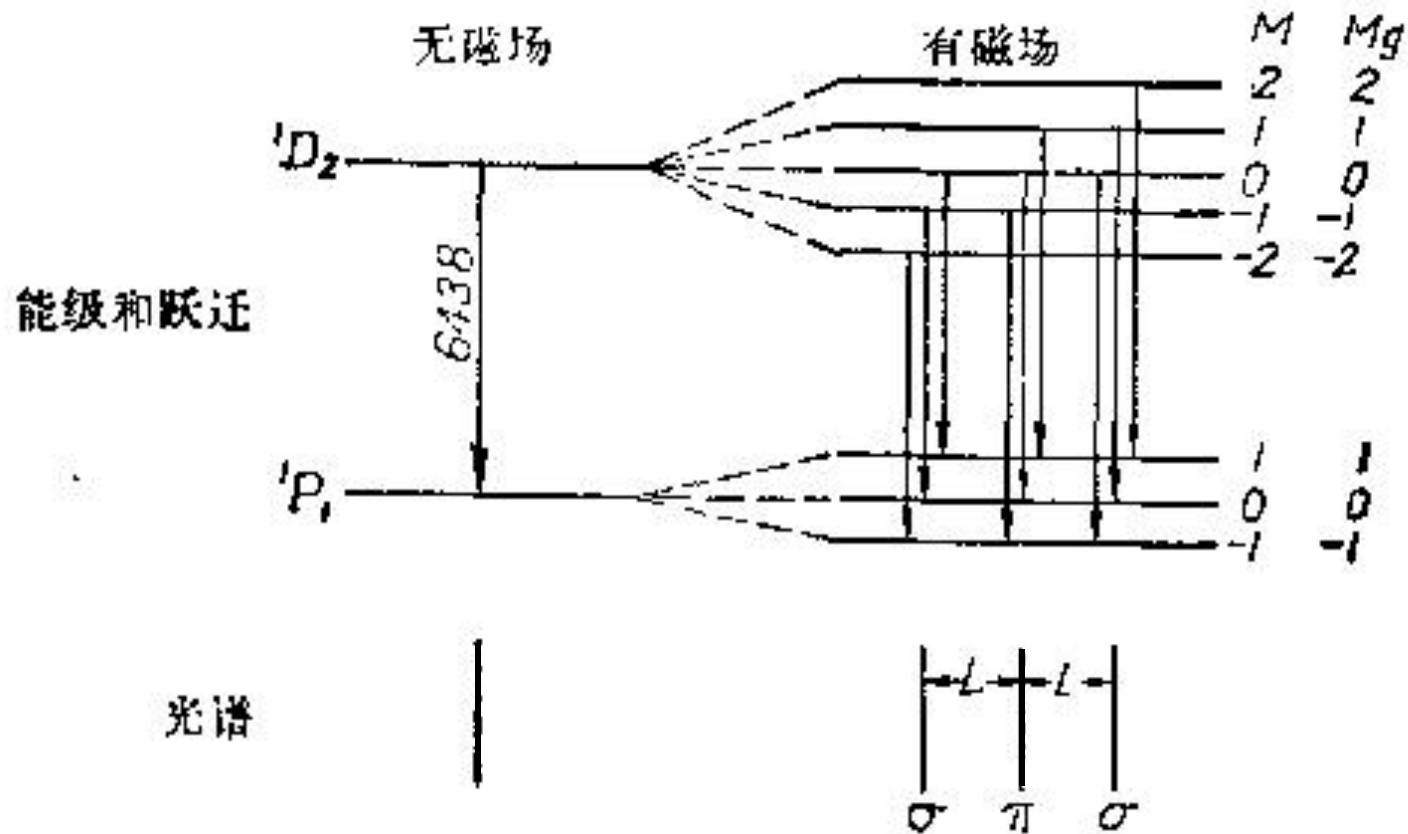
$$g = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)} = 1 \Rightarrow g_2 = 1, \quad g_1 = 1$$

格罗春图

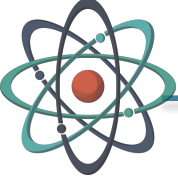




6.5 磁场中的原子——塞曼效应



镉 $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$ 谱线的塞曼效应的能级跃迁图



钠 ${}^2P_{1/2, 3/2} \rightarrow {}^2S_{1/2}$ 谱线的塞曼效应

计算 ${}^2P_{3/2} \rightarrow {}^2S_{1/2}$ 谱线的塞曼效应，对于 ${}^2P_{3/2}$ 态，有

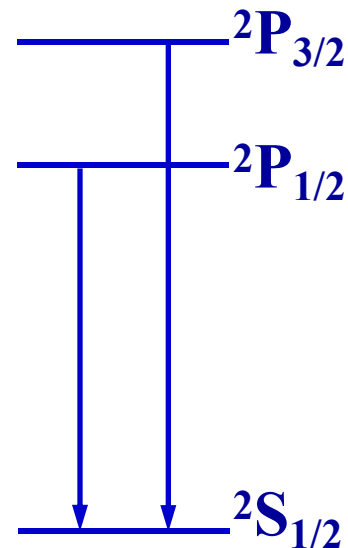
$$L_2 = 1, \quad S_2 = \frac{1}{2}, \quad J_2 = \frac{3}{2}; \quad M_2 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$$

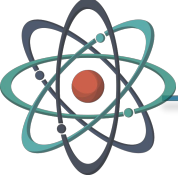
$$g_2 = 1 + \frac{J_2(J_2 + 1) - L_2(L_2 + 1) + S_2(S_2 + 1)}{2J_2(J_2 + 1)} = \frac{4}{3}$$

对于 ${}^2S_{1/2}$ 态，有

$$L_1 = 0, \quad S_1 = \frac{1}{2}, \quad J_1 = \frac{1}{2}; \quad M_1 = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$$

$$g_1 = 1 + \frac{J_1(J_1 + 1) - L_1(L_1 + 1) + S_1(S_1 + 1)}{2J_1(J_1 + 1)} = 2$$



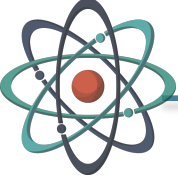


$$M_2 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}; \quad g_2 = \frac{4}{3}$$

$$M_1 = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; \quad g_1 = 2$$

M	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$		
$M_2 g_2$	$\frac{6}{3}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$-\frac{6}{3}$		
$M_1 g_1$		1	-1			
$M_2 g_2 - M_1 g_1$	$-\frac{5}{3}$	$-\frac{3}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{5}{3}$
	σ^-	σ^-	π	π	σ^+	σ^+

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = (M_2 g_2 - M_1 g_1) L = \left(-\frac{5}{3}, -\frac{3}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{3}{3}, \frac{5}{3}\right) L$$



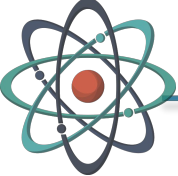
再来计算 $^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$ 谱线的塞曼效应，对于 $^2P_{1/2}$ 和 $^2S_{1/2}$ 态，有：

$$M_2 = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; \quad g_2 = \frac{2}{3}$$

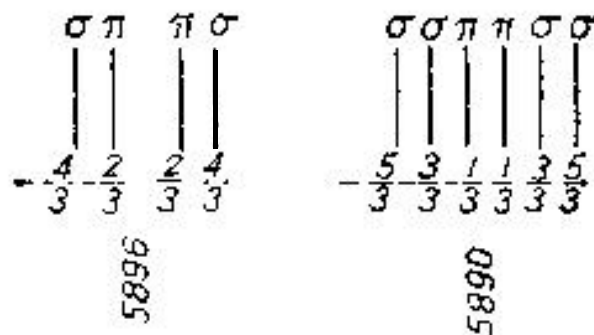
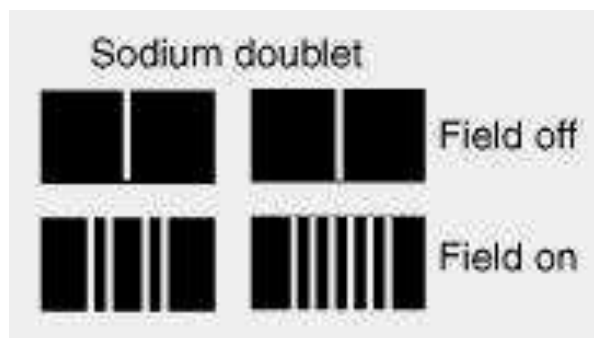
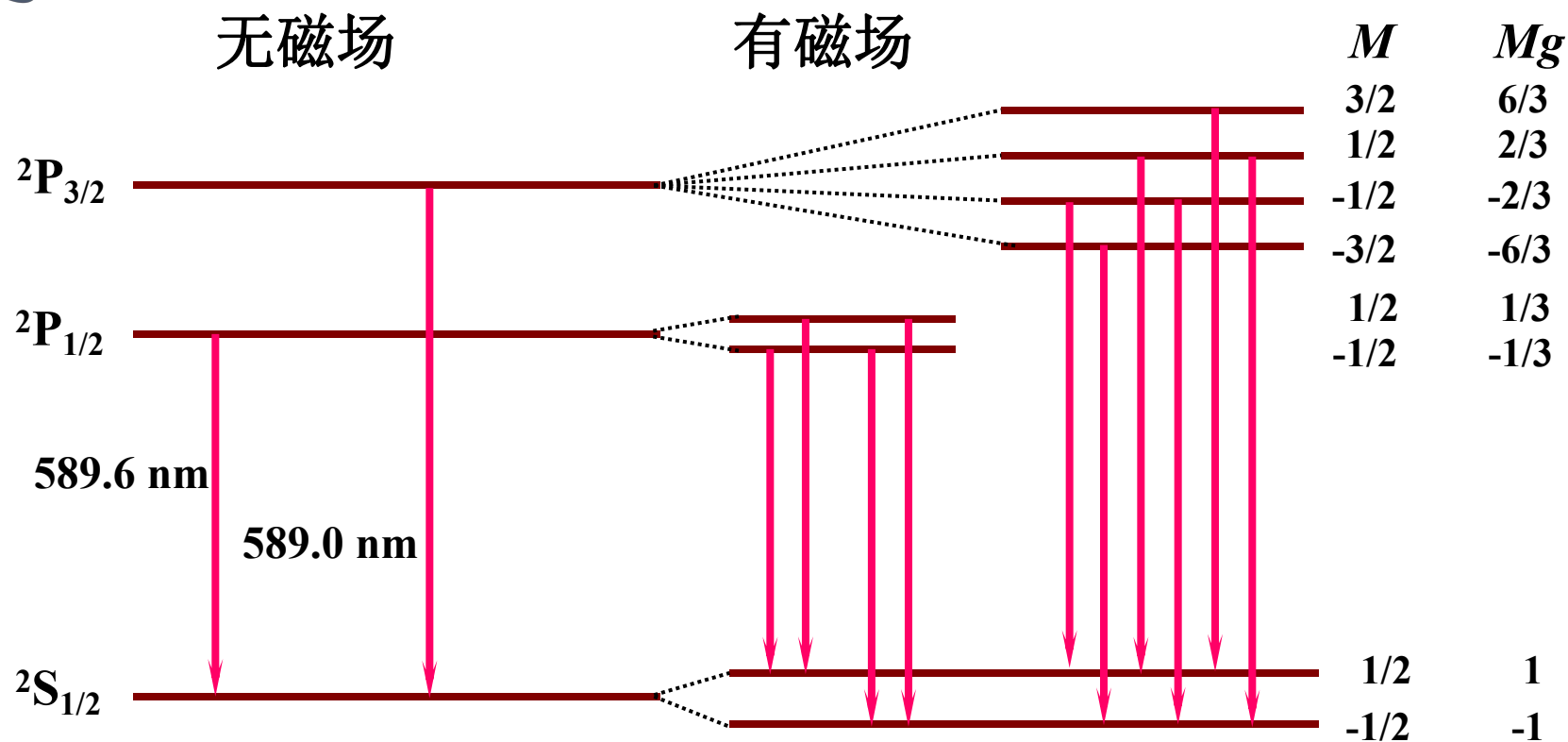
$$M_1 = \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}; \quad g_1 = 2$$

M	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$M_2 g_2$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$
$M_1 g_1$	1	-1
$M_2 g_2 - M_1 g_1$	$-\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$
	σ^-	π

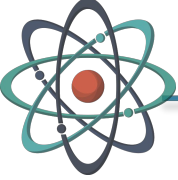
$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = (M_2 g_2 - M_1 g_1) L = \left(-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) L$$



6.5 磁场中的原子——塞曼效应



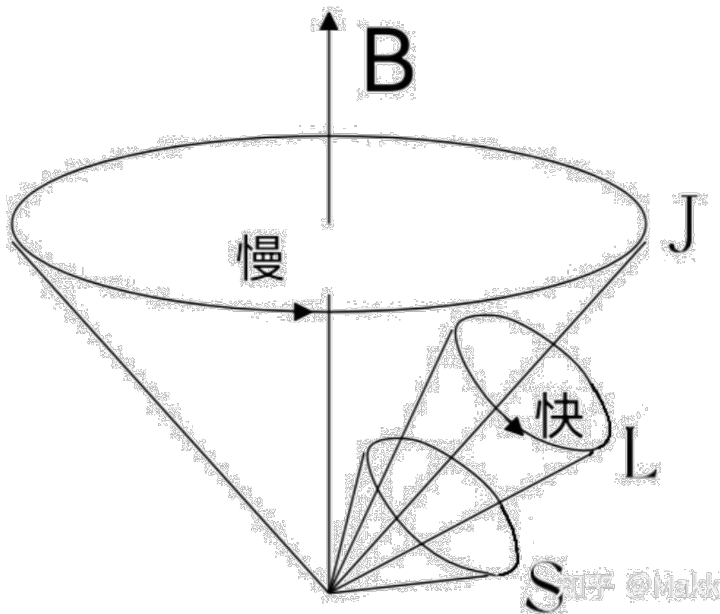
钠 $2P_{1/2, 3/2} \rightarrow 2S_{1/2}$ 谱线的塞曼效应的能级跃迁图



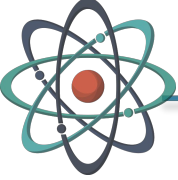
塞曼效应的磁场强度

1) 外磁场 $<$ 内磁场 $\rightarrow$ 塞曼效应

只有当外磁场的强度比较弱，不足以破坏自旋-轨道耦合时， L 和 S 分别围绕 J 作快速进动， J 绕 B 作慢速进动。



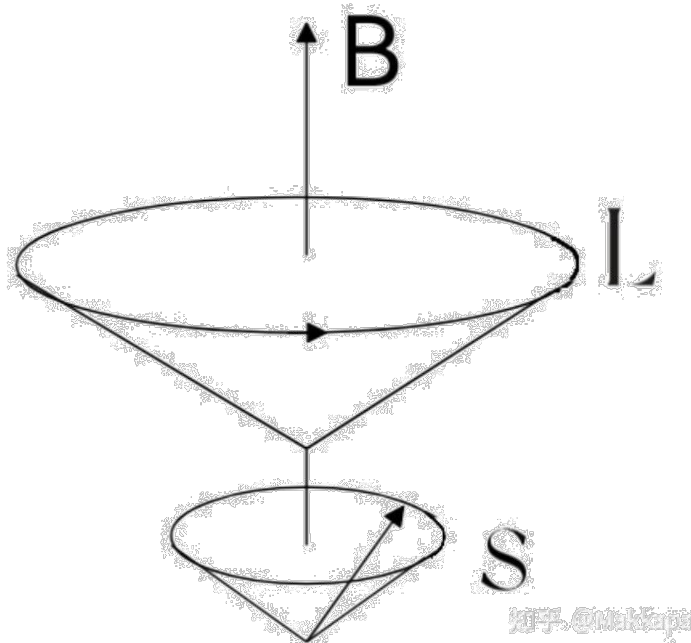
总自旋 $S = 0$ 时
 $\Rightarrow$ 正常塞曼效应

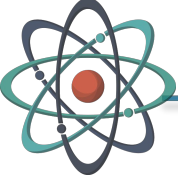


塞曼效应的磁场强度

2) 外磁场 $>$ 内磁场 $\rightarrow$ 帕邢巴克效应

当 B 很强时, L 和 S 不再合成 J , 而是分别围绕 B 进动。这时反常塞曼效应被帕邢-巴克效应所取代, 其效果是恢复到正常塞曼效应, 即谱线分裂成 3 条, 相互之间间隔一个洛伦兹单位。



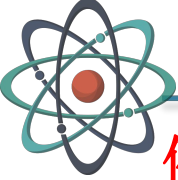


塞曼效应的磁场强度

磁场的“强”与“弱”是相对的。例如 3T 的磁场：

- 对于钠 589.6 nm 和 589.0 nm 的双重线是弱磁场，不会引起帕邢-巴克效应；
- 但对于锂的 670.785 nm 和 670.800 nm 的双重线是强磁场，足够观察到帕邢-巴克效应。

	正常塞曼效应	反常塞曼效应	帕邢-巴克效应
自旋状态	$S = 0$	$S \neq 0$	$S \neq 0$
磁场强弱	与磁场强弱无关	弱磁场	强磁场
谱线分裂条纹	3条	不一定	3条(但每条可能再分裂)
朗德因子	$g = 1$	g 无定值	无朗德因子
自旋-轨道作用与外磁场作用比较	无自旋-轨道作用	自旋-轨道作用 大于外磁场作用	自旋-轨道作用 小于外磁场作用



例：某光谱线对应的能级跃迁为 ${}^2\text{D}_{5/2} \rightarrow {}^2\text{P}_{3/2}$ ，该谱线在磁感应强度为 $\mathbf{B}$ 的磁场中发生分裂

- 1) 请给出分裂后的每条谱线与原谱线的波数差；
- 2) 画出相应的能级跃迁图；
- 3) 从垂直于磁场方向可观测到几条光谱线？迎着磁场方向可观测到几条光谱线？

解：对于 ${}^2\text{D}_{5/2}$ 态，有

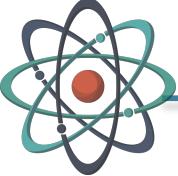
$$L_2 = 2, S_2 = \frac{1}{2}, J_2 = \frac{5}{2}; \quad M_2 = \frac{5}{2}, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, -\frac{5}{2}$$

$$g_2 = 1 + \frac{J_2(J_2 + 1) - L_2(L_2 + 1) + S_2(S_2 + 1)}{2J_2(J_2 + 1)} = \frac{6}{5}$$

同理，对于 ${}^2\text{P}_{3/2}$ 态，

$$L_1 = 1, S_1 = \frac{1}{2}, J_1 = \frac{3}{2}; \quad M_1 = \frac{3}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}$$

$$g_1 = 1 + \frac{J_1(J_1 + 1) - L_1(L_1 + 1) + S_1(S_1 + 1)}{2J_1(J_1 + 1)} = \frac{4}{3}$$



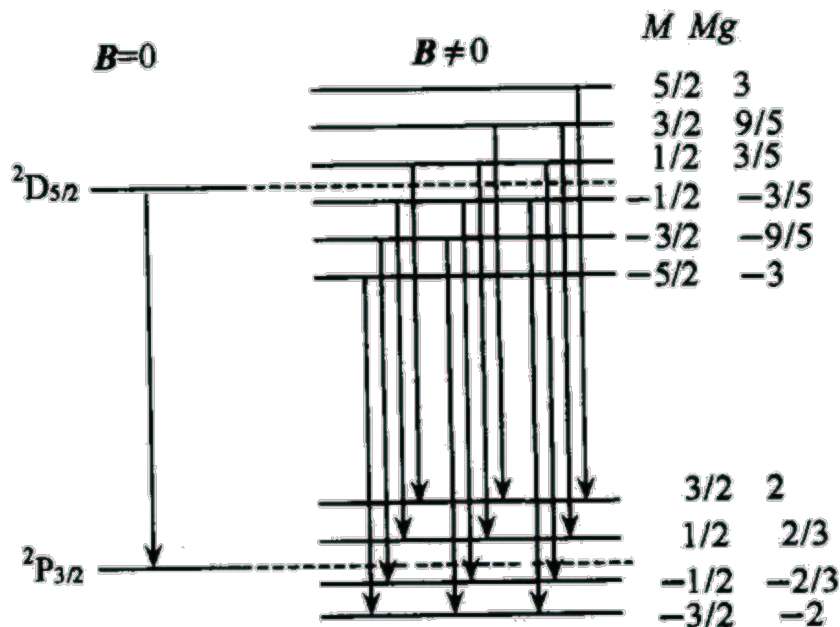
6.5 磁场中的原子——塞曼效应



能级跃迁图：

$$M_2 g_2 = 3 \quad \frac{9}{5} \quad \frac{3}{5} \quad -\frac{3}{5} \quad -\frac{9}{5} \quad -3$$

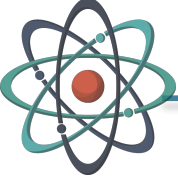
$$M_1 g_1 = \quad \quad \quad 2 \quad \frac{2}{3} \quad -\frac{2}{3} \quad -2$$



$$M_2 g_2 - M_1 g_1 = -\frac{7}{5} \quad -\frac{19}{15} \quad -\frac{17}{15} \quad -1 \quad -\frac{1}{5} \quad -\frac{1}{15} \quad \frac{1}{15} \quad \frac{1}{5} \quad 1 \quad \frac{17}{15} \quad \frac{19}{15} \quad \frac{7}{5}$$

$$\Delta\left(\frac{1}{\lambda}\right) = \left(-\frac{7}{5} \quad -\frac{19}{15} \quad -\frac{17}{15} \quad -1 \quad -\frac{1}{5} \quad -\frac{1}{15} \quad \frac{1}{15} \quad \frac{1}{5} \quad 1 \quad \frac{17}{15} \quad \frac{19}{15} \quad \frac{7}{5} \right) L$$

从垂直于磁场方向可观测到 12 条谱线，
迎着磁场方向可观测到 8 条谱线。

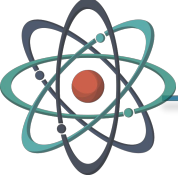


塞曼效应的实验数据

能级裂开的层数
 $\Rightarrow J$

能级的间隔
 $\Rightarrow g\mu_B B$

塞曼效应是研究原子结构的重要途径之一。



原子的磁矩——原子磁性问题的关键

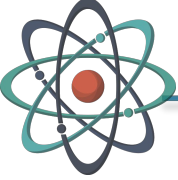
电子的轨道磁矩 + 电子自旋磁矩 + 原子核磁矩（忽略）

磁矩的数值为：
$$\mu_J = g \frac{e}{2m} P_J = g \sqrt{J(J+1)} \mu_B$$

磁矩是一种使电子在置于磁场中时经受力的特性。

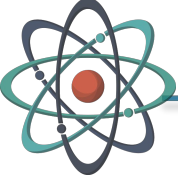
抗磁性、顺磁性和铁磁性是指不同的材料如何响应外部磁场。

1. **抗磁性**是指宏观磁矩的方向与外部磁场**相反**，并在去除外部磁场时消失的磁性。
2. **顺磁性**是指宏观磁矩的方向与外部磁场**相同**，并在去除外部磁场时消失的磁性。
3. **铁磁性**是指宏观磁矩的方向沿着外部磁场的方向形成，并且在去除外部磁场时可以保留的磁性。



1. 抗磁性

- 抗磁性是磁场与电子轨道运动相互作用的结果。发生在任何原子或分子中，是普遍存在的。
- **抗磁性的来源：**电子轨道运动在磁场中会发生旋进，旋进的方向沿着磁场的方向，一个原子中所有的电子构成一个整体绕着磁场旋进。由于电子带负电，这样一个电的环流会产生方向与磁场方向相反的磁矩。
- **对于原子，抗磁性是三种不同类型的磁性中最弱的。**只有在原子磁矩等于零（ $S = L = 0$ ， $\mu_S = \mu_L = 0$ ）的情况下，抗磁性才显现出来。否则，较强的顺磁性会掩盖抗磁性。



2. 顺磁性

➤ 原子的顺磁性是具有磁矩的原子 ($J \neq 0$) 在磁场中各种取向的平均效果。

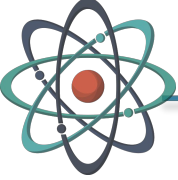
➤ **顺磁性的来源：** 磁场对原子磁矩的作用引起的附加能量为

$$\Delta E = -\vec{\mu}_J \cdot \vec{B} = -\mu_z B = Mg \mu_B B \quad , \quad \text{相当于 } 2J+1 \text{ 个能级。}$$

原子相互碰撞，交换能量，当达到热平衡时，原子在诸能级的分布符合玻尔兹曼分布律， μ_z 是正值的原子数大于 μ_z 是负值的原子数，所以体系的平均磁矩是正的，即平均磁矩是向着 H 方向的，进而显现出顺磁性。

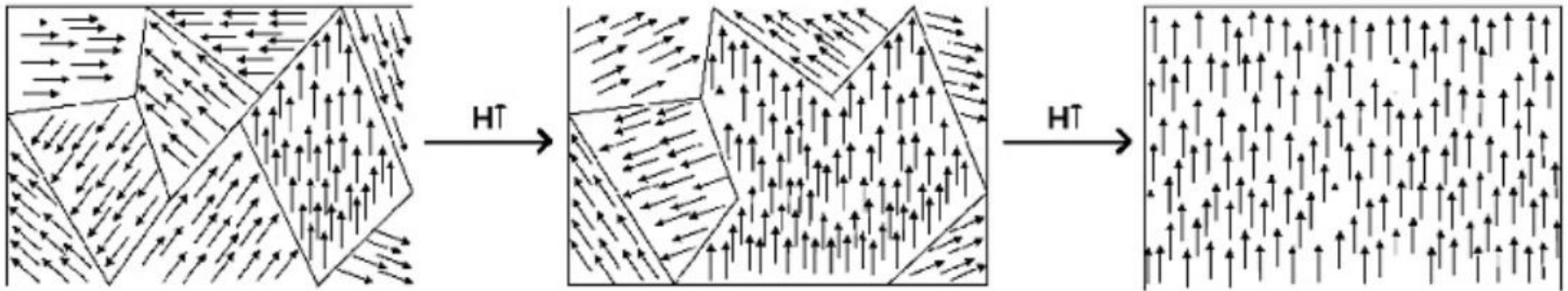
➤ **顺磁性磁化率与绝对温度成反比（居里定律）。**

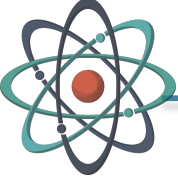
➤ 一个 $J \neq 0$ 的原子在磁场的作用下的磁化率是抗磁性磁化率和顺磁性磁化率之和。在室温下，顺磁性磁化率要比抗磁性磁化率大 2 到 3 个数量级，所以这些物体显示顺磁性。



3. 铁磁性

- 铁磁性物质的原子具有磁矩，这类原子之间又发生自发磁化的作用。
- **铁磁性的来源**：在小区内原子磁矩沿一个方向排列起来，合成一个较强的联合磁矩（**磁畴**）。未加磁场前，磁畴的取向是杂乱无章的，对外的效果互相抵消，不显磁性。随着外部磁场强度的增加，不同磁畴的磁矩与外部磁场对齐，使材料显示出较强的宏观磁性。





6.6 磁场中的原子——抗、顺、铁磁性



磁化率 /kai/

- 物质磁化后单位体积的磁矩 M 与磁场 H 满足: $M = \chi H$
- 单原子物质的磁性决定于原子总磁矩的情况; 由分子构成的物质的磁性决定于分子总磁矩的情况。
- 总磁矩等于零的原子或分子都表现出抗磁性; 总磁矩不等于零的原子或分子表现出顺磁性。

磁性类型	元素或化合物	磁化率 χ
抗磁性 $\chi < 0$	Cu	$-1.0 \cdot 10^{-5}$
	Zn	$-1.4 \cdot 10^{-5}$
	Hg	$-0.9 \cdot 10^{-5}$
	H ₂ O	$-0.2 \cdot 10^{-5}$
顺磁性 $\chi > 0$	Li	$4.4 \cdot 10^{-5}$
	Al	$2.2 \cdot 10^{-5}$
	V	$38 \cdot 10^{-5}$
	Nd	$34 \cdot 10^{-5}$
	空气	$36 \cdot 10^{-5}$
铁磁性	铁晶体	$\sim 1.4 \cdot 10^6$ (相对磁导率)
	钴晶体	$\sim 10^3$
	镍晶体	$\sim 10^6$
	3.5%Si-Fe	$\sim 7 \cdot 10^4$
	AlNiCo	10